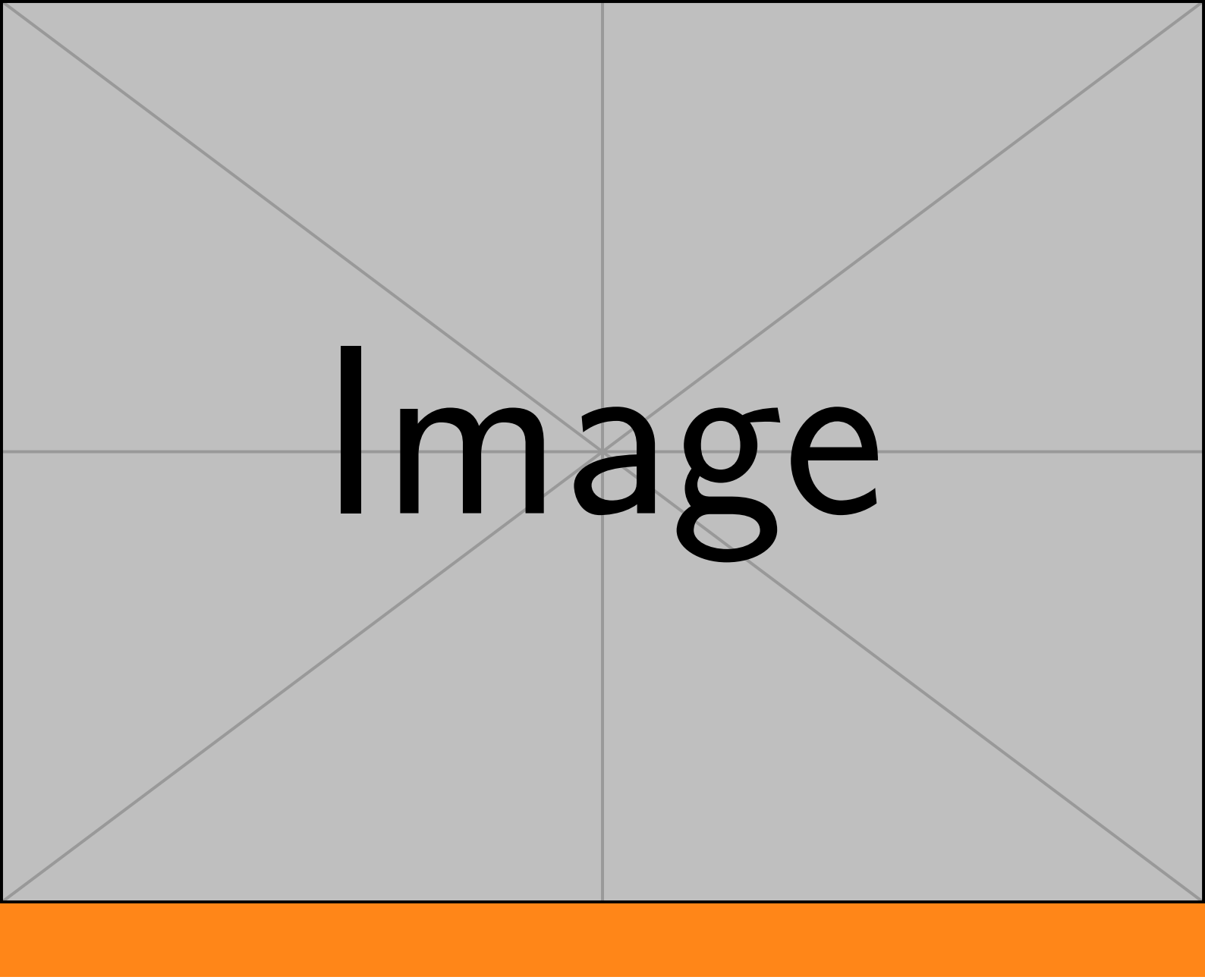




Image

Modul Perkuliahan Desain Web

Panduan Praktik dan Latihan Terstruktur

Author: Raksa Zhidane Nashrul Huda

Institute: D3 Teknik Informatika

Date: September 7, 2026

Version: 1.0

Penggunaan: Untuk kalangan mahasiswa

Daftar Isi

Bab 1	Pengantar Web & Setup Lingkungan Kerja	1
1.1	Pengenalan Web	1
1.2	Alur Kerja <i>Design-to-Code</i>	1
1.3	Instalasi VS Code & Ekstensi	2
1.4	Akun GitHub & Repository Pertama	4
1.5	Latihan Mandiri	6
1.6	Troubleshooting	6
1.7	Rangkuman	6
Bab 2	Figma Dasar & Pengantar UI/UX	8
2.1	Pengenalan Figma	8
2.2	Membuat Wireframe Halaman Web	10
2.3	Tiga Konsep Dasar UI/UX	11
2.4	Latihan Mandiri	13
2.5	Troubleshooting	15
2.6	Rangkuman	15

Daftar Gambar

1.1	VS Code dengan file <code>index.html</code> terbuka.	3
1.2	Peramban menampilkan hasil “Halo, Dunia!”	3
1.3	Dashboard GitHub setelah berhasil login.	4
1.4	Halaman repository GitHub <code>latihan-web-1</code>	6
2.1	Canvas Figma dengan satu frame kosong berukuran Web 1920.	9
2.2	Wireframe halaman “Profil Diri” di Figma.	11
2.3	Wireframe halaman Portfolio di Figma (tampilan penuh).	13
2.4	WebAIM Contrast Checker dengan hasil pengecekan.	14

Daftar Tabel

1.1	Tiga lapis utama halaman web	1
1.2	Ekstensi VS Code yang diperlukan	2
1.3	Masalah umum dan solusinya	7
2.1	Shortcut alat dasar Figma	9
2.2	Tingkatan detail desain	10
2.3	Tiga heuristik utama	12
2.4	Jenis hierarki visual	12
2.5	Aspek aksesibilitas untuk pemula	12
2.6	Evaluasi heuristik Google Penelusuran	14
2.7	Masalah umum Figma dan solusinya	15

Bab 1 Pengantar Web & Setup Lingkungan Kerja

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- menjelaskan alur kerja *design-to-code* dalam pengembangan web;
- menginstal dan mengonfigurasi VS Code beserta ekstensi yang diperlukan;
- membuat akun GitHub dan melakukan *push* pertama ke *repository*;
- membuka file HTML di peramban menggunakan *Live Server*.

Tujuan Praktik

Pada sesi praktik ini, mahasiswa akan:

- menginstal VS Code dan ekstensi pendukung;
- membuat file HTML pertama dan melihat hasilnya di peramban;
- membuat akun GitHub serta *repository* pertama;
- melakukan *push* kode ke GitHub.

1.1 Pengenalan Web

Website adalah kumpulan halaman yang diakses melalui peramban (*browser*) seperti Chrome, Firefox, atau Edge. Setiap halaman web terdiri dari tiga lapis utama:

Tabel 1.1: Tiga lapis utama halaman web

Lapis	Bahasa	Fungsi
Struktur	HTML	“Tulang” — menentukan elemen apa yang ada di halaman
Tampilan	CSS	“Kulit” — menentukan warna, ukuran, posisi, font
Interaksi	JavaScript	“Otot” — menentukan apa yang terjadi saat diklik/di-scroll

Catatan

Mahasiswa tidak perlu menghafal ketiga lapis ini sekarang. Cukup ketahui bahwa ada tiga lapis; di minggu-minggu berikutnya kita akan pelajari satu per satu.

1.2 Alur Kerja *Design-to-Code*

Alur kerja pengembangan web mengikuti urutan berikut:

1. **Ide / Kebutuhan** — menentukan tujuan dan isi halaman.
2. **Figma** — mendesain tampilan visual.
3. **VS Code** — menulis kode HTML, CSS, dan JavaScript.
4. **Peramban** — melihat dan menguji hasil.

5. **GitHub** — menyimpan kode agar bisa diakses kapan saja.

Intinya: desain di Figma → implementasi di VS Code → lihat hasil di peramban → simpan di GitHub.

1.3 Instalasi VS Code & Ekstensi

1.3.1 Download & Instal VS Code

Langkah Kerja

1. Buka peramban, kunjungi <https://code.visualstudio.com/>.
2. Klik tombol **Download for Windows** (atau sesuai OS).
3. Jalankan installer, klik **Next** di setiap langkah, pastikan opsi berikut diceklis:
 - Add “Open with Code” action to Windows Explorer file context menu
 - Add “Open with Code” action to Windows Explorer directory context menu
 - Register Code as an editor for supported file types
4. Klik **Install**, tunggu selesai, lalu klik **Finish**.

1.3.2 Instal Ekstensi Penting

Buka VS Code, tekan **Ctrl + Shift + X** untuk membuka panel *Extensions*. Cari dan instal ekstensi berikut:

Tabel 1.2: Ekstensi VS Code yang diperlukan

No.	Nama Ekstensi	Fungsi
1	Live Server (Ritwick Dey)	Preview halaman HTML otomatis di peramban saat file disimpan
2	HTML CSS Support	Autocomplete kelas CSS di file HTML
3	Prettier – Code formatter	Format kode otomatis agar rapi
4	VS Code Intellicode	Saran kode cerdas dari AI

1.3.3 Verifikasi Instalasi

Langkah Kerja

1. Buka VS Code.
2. Buat folder baru: **File** → **Open Folder** → **New Folder**, beri nama latihan-web-1.
3. Di dalam folder itu, buat file baru bernama `index.html`.
4. Ketik `!` lalu tekan **Tab** — VS Code akan mengisi template HTML secara otomatis (*snippets Emmet*).
5. Ubah isi `<title>` menjadi Halo Dunia.
6. Tambahkan di dalam `<body>`:

Listing 1.1: Kode “Halo Dunia”

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

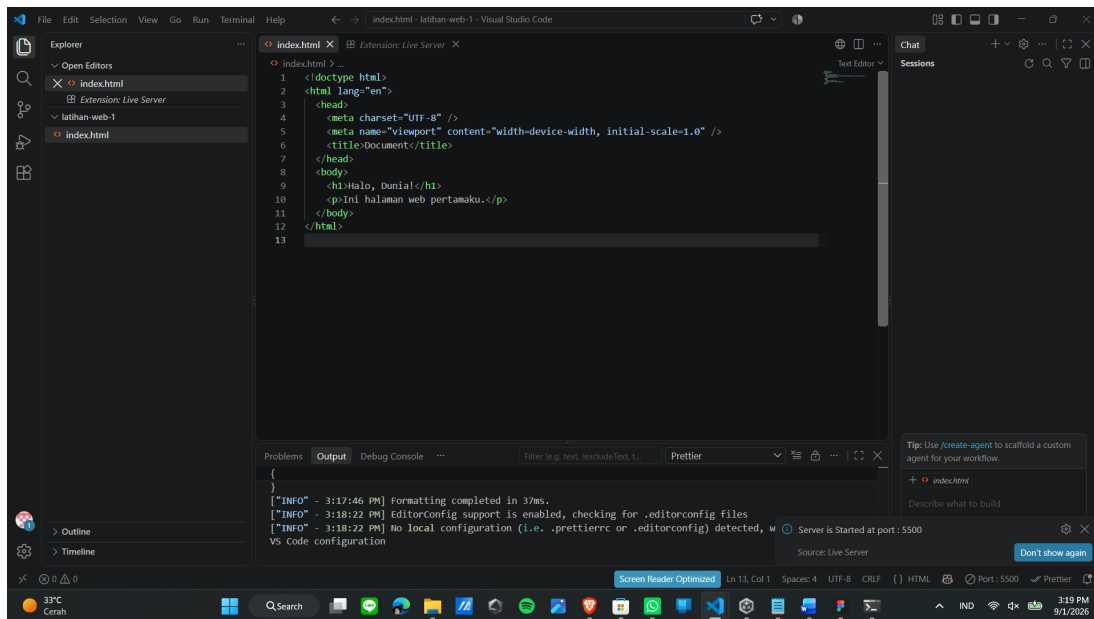
```

<title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Halo, Dunia!</h1>
  <p>Ini halaman web pertamaku.</p>
</body>
</html>

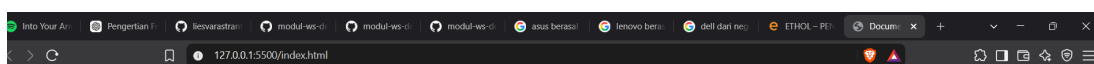
```

Langkah Kerja

1. Klik kanan di editor → **Open with Live Server**.
2. Peramban akan terbuka secara otomatis menampilkan teks “Halo, Dunia!”.



Gambar 1.1: VS Code dengan file index.html terbuka.



Halo, Dunia!

Ini halaman web pertamaku.



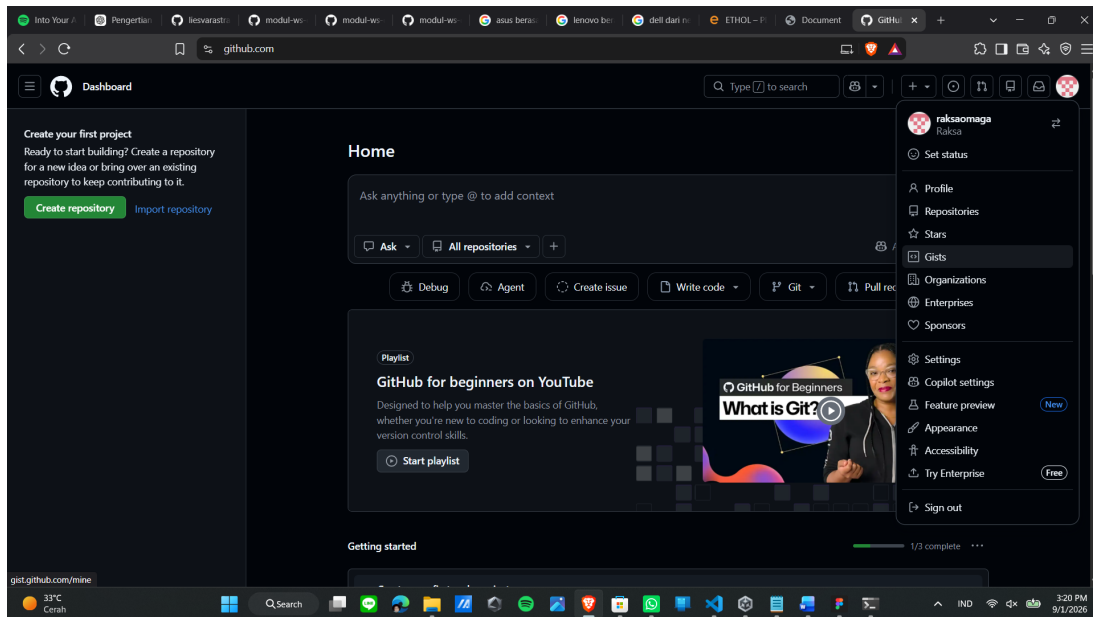
Gambar 1.2: Peramban menampilkan hasil “Halo, Dunia!”

1.4 Akun GitHub & Repository Pertama

1.4.1 Buat Akun GitHub

Langkah Kerja

1. Buka <https://github.com>.
2. Klik **Sign up**.
3. Isi email, password, dan username (gunakan format: nama-nim, misal: budi-2301001).
4. Selesaikan verifikasi.



Gambar 1.3: Dashboard GitHub setelah berhasil login.

1.4.2 Buat Repository Baru

Langkah Kerja

1. Di dashboard GitHub, klik tombol + (pojok kanan atas) → **New repository**.
2. Isi form berikut:
 - **Repository name:** latihan-web-1
 - **Description:** Latihan pertama --- Halo Dunia
 - Pilih **Public**
 - Centang **Add a README file**
3. Klik **Create repository**.

1.4.3 Hubungkan Folder Lokal ke GitHub (*Push Pertama*)

Peringatan

Pastikan Git sudah terinstal di laptop. Jika belum, unduh dari <https://git-scm.com/download/win> dan instal dengan pengaturan default.

Buka **Terminal** di VS Code (**Ctrl + \$** atau menu **Terminal** → **New Terminal**), lalu ketik perintah berikut satu per satu:

Listing 1.2: Perintah push pertama ke GitHub

```
# 1. Inisialisasi Git di folder lokal
git init

# 2. Hubungkan ke remote repository
# (ganti NAMA_USER dengan username GitHub-mu)
git remote add origin https://github.com/NAMA_USER/latihan-web-1.git

# 3. Tambahkan semua file untuk di-commit
git add .

# 4. Buat commit pertama
git commit -m "Commit pertama: Halo Dunia"

# 5. Push ke GitHub
git branch -M main
git push -u origin main
```

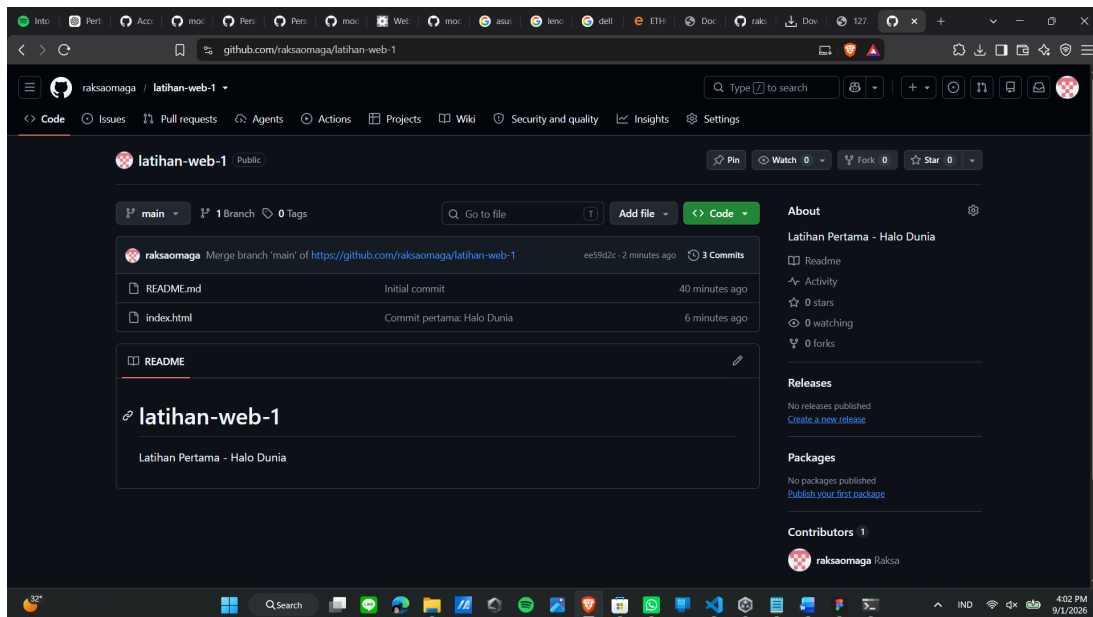
Catatan

Jika Git meminta *credential* (username & password), gunakan **Personal Access Token** sebagai password:

1. Buka <https://github.com/settings/tokens>.
2. Klik **Generate new token (classic)**.
3. Beri nama token, centang **repo**, lalu klik **Generate**.
4. Salin token dan gunakan sebagai password saat Git meminta.

1.4.4 Verifikasi

Buka https://github.com/NAMA_USER/latihan-web-1 di peramban. Pastikan file `index.html` terlihat di daftar file.



Gambar 1.4: Halaman repository GitHub latihan-web-1.

1.5 Latihan Mandiri

Latihan 1.1 Perbarui Halaman

Buka file `index.html` di VS Code. Tambahkan elemen berikut di bawah `<p>` yang sudah ada:

```
<h2>Tentang Aku</h2>
<p>Nama: [nama lengkap kamu]</p>
<p>NIM: [NIM kamu]</p>
<p>Prodi: D3 Informatika</p>
```

Simpan file (**Ctrl + S**), periksa peramban, lalu *commit* dan *push* perubahan ke GitHub.

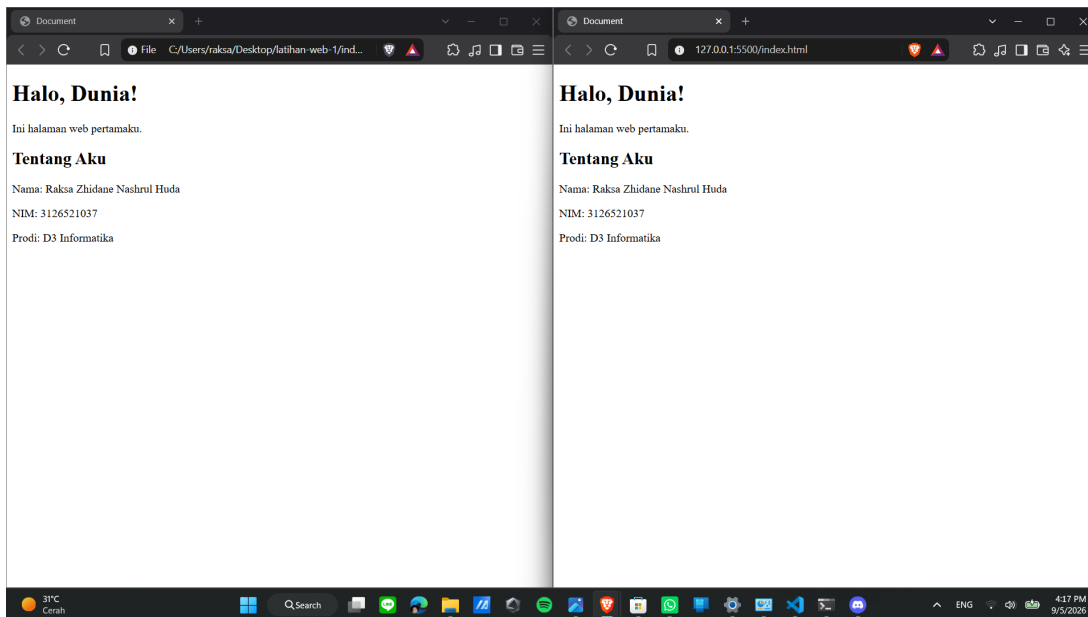
Latihan 1.2 Eksperimen *Live Server*

1. Matikan *Live Server* (klik **Port: 5500** → **Stop** di pojok kanan bawah VS Code).
2. Buka file `index.html` langsung dari File Explorer (klik ganda).
3. Perhatikan URL di peramban — apakah berbeda dari URL *Live Server*? (`file:///...` vs `127.0.0.1:5500`)
4. Ubah salah satu teks di VS Code → simpan → muat ulang peramban secara manual.
5. Aktifkan kembali *Live Server*. Ubah teks lagi → simpan → perhatikan apakah peramban memperbarui diri secara otomatis.

1.6 Troubleshooting

1.7 Rangkuman

- Alur kerja *design-to-code*: Figma → VS Code → Peramban → GitHub.



Perbandingan

URL: *Live Server* vs file langsung. Kiri: `127.0.0.1:5500/index.html`; kanan: `file:///C:/.../index.html`.

Tabel 1.3: Masalah umum dan solusinya

Masalah	Solusi
<i>Live Server</i> tidak muncul di menu kanan-klik	Pastikan ekstensi “Live Server” sudah terinstal dan VS Code di- <i>restart</i>
Peramban menampilkan This site can't be reached	Pastikan <i>Live Server</i> sudah berjalan (lihat <i>status bar</i> pojok kanan bawah VS Code)
Git menolak <i>push</i> karena “repository not found”	Periksa URL <i>remote</i> : <code>git remote -v</code> , lalu perbaiki dengan <code>git remote set-url origin URL_BARU</code>
Git meminta <i>password</i> tapi tidak bisa login	Gunakan Personal Access Token (bukan <i>password</i> GitHub biasa)
VS Code menampilkan error “command not found: git”	Instal Git dari https://git-scm.com/download/win , lalu <i>restart</i> VS Code
File <code>index.html</code> tidak muncul di GitHub	Pastikan sudah menjalankan <code>git add .</code> , <code>git commit</code> , dan <code>git push</code>

- VS Code + ekstensi (*Live Server*, Prettier, dll.) sudah terinstal.
- File HTML pertama berhasil dibuat dan dilihat di peramban.
- Akun GitHub dan *repository* pertama sudah dibuat.
- *Push* pertama ke GitHub berhasil dilakukan.
- *Live Server* memberikan *preview* otomatis tanpa *reload*.

Bab 2 Figma Dasar & Pengantar UI/UX

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- mengoperasikan antarmuka dasar Figma (frame, shape, text, layers);
- membuat wireframe sederhana untuk satu halaman web;
- menjelaskan tiga konsep dasar UI/UX: heuristik, hierarchy, dan aksesibilitas;
- menerapkan konsep UI/UX ke dalam desain wireframe.

Tujuan Praktik

Pada sesi praktik ini, mahasiswa akan:

- mengenal antarmuka dan alat dasar Figma;
- membuat wireframe halaman “Profil Diri” untuk perangkat *mobile*;
- mempelajari tiga konsep UI/UX dan menerapkannya pada wireframe.

2.1 Pengenalan Figma

2.1.1 Akses Figma

Langkah Kerja

1. Buka <https://www.figma.com> di peramban.
2. Klik **Log in**, masuk dengan akun yang sudah dibuat (atau daftar jika belum).
3. Kamu akan melihat halaman **Drafts** — ini adalah ruang kerja *default*.

Tips

Figma bisa digunakan langsung di peramban, tapi lebih nyaman menggunakan **Figma Desktop App** (unduh dari <https://www.figma.com/downloads/>).

2.1.2 Membuat File & Frame Pertama

Langkah Kerja

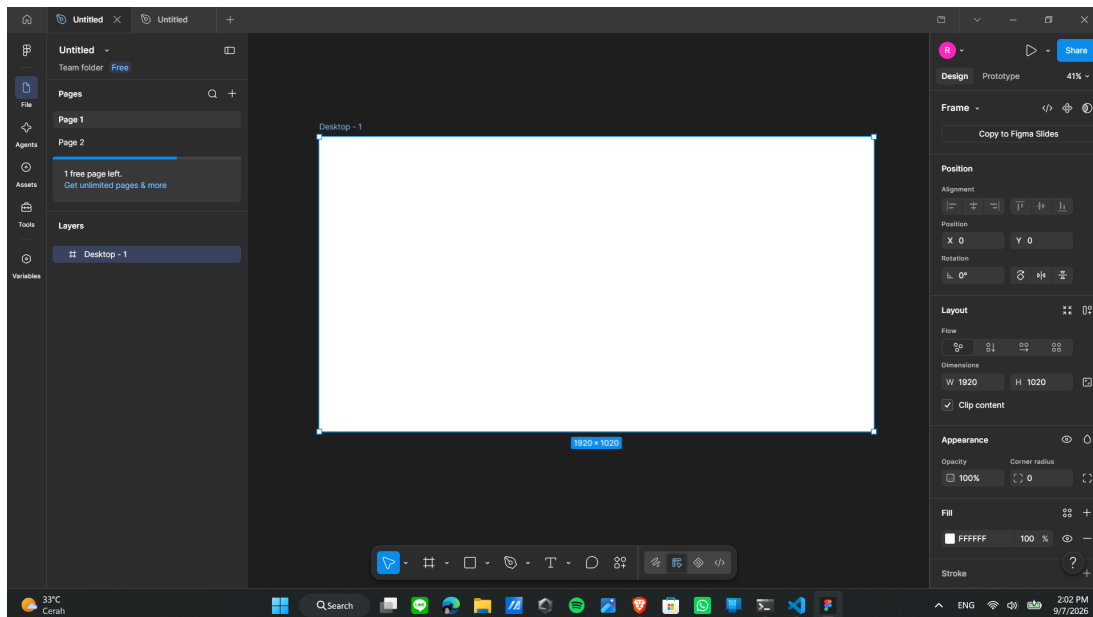
1. Klik **New design file** (tombol biru di pojok kanan atas).
2. Di *canvas* kosong, tekan **F** di keyboard → arahkan mouse ke *canvas* → *drag* untuk membuat sebuah **Frame**.
3. Di panel **Design** (kanan), atur ukuran frame: pilih preset **Web 1920** (1920 × 1080 px) atau **MacBook Air**.

2.1.3 Alat Dasar Figma

Pelajari toolbar di bagian atas *canvas*:

Latihan cepat: Di dalam *frame* yang sudah dibuat, coba:

1. Tekan **R** → *drag* di dalam *frame* untuk membuat kotak.
2. Tekan **T** → klik di dalam *frame* → ketik “Hello Figma”.



Gambar 2.1: Canvas Figma dengan satu frame kosong berukuran Web 1920.

Tabel 2.1: Shortcut alat dasar Figma

Shortcut	Alat	Fungsi
V	Move	Memilih & memindahkan objek
F	Frame	Membuat <i>frame</i> (artboard)
R	Rectangle	Membuat kotak persegi
O	Ellipse	Membuat lingkaran/oval
T	Text	Membuat teks
L	Line	Membuat garis
P	Pen	Membuat bentuk bebas
Ctrl + Z	Undo	Membatalkan aksi terakhir

3. Tekan **V** → klik objek untuk memilih → *drag* untuk memindahkan.

2.1.4 Panel Layers & Properties

Di panel kiri terdapat **Layers** — setiap objek yang dibuat akan muncul sebagai *layer*.

- **Klik ganda** *layer* untuk mengganti nama (misal: “Rectangle 1” menjadi “Header Background”).
- **Urutan layer** = urutan di atas *canvas* (layer di atas menimpa layer di bawah).

Di panel kanan terdapat **Design Properties** — ubah:

- **Fill:** warna isi objek
- **Stroke:** garis tepi
- **Corner Radius:** sudut membulat
- **Font & Size:** untuk objek teks

Tips

Ubah warna kotak yang sudah dibuat menjadi biru, dan ubah teks “Hello Figma” menjadi ukuran 24 px untuk berlatih mengatur *properties*.

2.2 Membuat Wireframe Halaman Web

Catatan

Wireframe adalah sketsa rendah detail yang menunjukkan struktur dan penempatan elemen halaman. Bukan desain final.

Tabel 2.2: Tingkatan detail desain

Tingkat Detail	Nama	Fungsi
Rendah	Wireframe	Menunjukkan layout & struktur (tanpa warna/font detail)
Sedang	Mockup	Menambahkan warna, font, gambar (visual lebih realistis)
Tinggi	Prototype	Interaktif — bisa diklik dan dinavigasi

Kita mulai dari **wireframe** (tingkat rendah) karena fokusnya adalah struktur, bukan tampilan cantik.

2.2.1 Langkah 1: Buat Frame untuk *Mobile*

Langkah Kerja

1. Tekan **F** → pilih preset **iPhone 14** (390 × 844 px) di panel kanan.
2. *Rename layer frame* ini menjadi **Wireframe - Profil Diri (Mobile)**.

2.2.2 Langkah 2: Header / Navigasi

Langkah Kerja

1. Tekan **R** → buat *rectangle* di bagian atas *frame* (lebar penuh 390 px, tinggi ~60 px). *Rename* layer jadi **Header**. Warna: abu-abu terang (#E0E0E0).
2. Tekan **T** → klik di atas *rectangle* header → ketik **Nama Kamu**. Posisikan di kiri *header*. Font: regular, 16 px.

2.2.3 Langkah 3: Hero / Foto Profil

Langkah Kerja

1. Tekan **O** → buat lingkaran di bawah *header* (120 × 120 px, posisi center horizontal). Warna: abu-abu (#CCCCCC). *Rename* layer: **Foto Profil**.
2. Tekan **T** → di bawah lingkaran, ketik nama lengkap dan keterangan program studi. Font: **bold** untuk nama, regular untuk keterangan.

2.2.4 Langkah 4: Bagian “Tentang Saya”

Langkah Kerja

1. Tekan **T** → ketik **Tentang Saya** sebagai judul *section*. Font: bold, 18 px.
2. Tekan **R** → buat 2–3 *rectangle* kecil di bawah judul sebagai *placeholder* paragraf (lebar ~350 px, tinggi ~16 px × 3 baris). Warna: abu-abu sangat terang (#F0F0F0).

2.2.5 Langkah 5: Bagian “Keahlian”

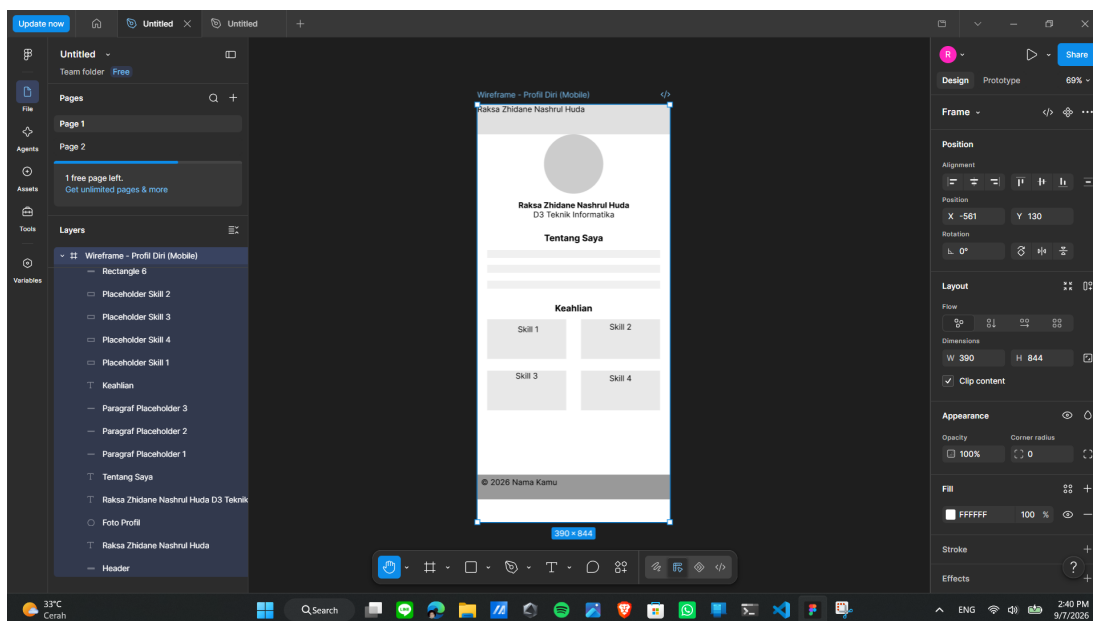
Langkah Kerja

1. Ketik judul Keahlian.
2. Buat 3–4 *rectangle* kecil sebagai *placeholder* “skill card” (ukuran $\sim 160 \times 80$ px, sejajar horizontal atau *grid* 2×2). Di dalam masing-masing, tambahkan teks Skill 1, Skill 2, dst.

2.2.6 Langkah 6: Footer

Langkah Kerja

1. Tekan **R** → buat *rectangle* di bagian bawah *frame* (lebar penuh, tinggi ~ 50 px). Warna: abu-abu gelap (#999999).
2. Tambahkan teks: © 2026 Nama Kamu.



Gambar 2.2: Wireframe halaman “Profil Diri” di Figma.

2.3 Tiga Konsep Dasar UI/UX

2.3.1 Heuristik (Evaluasi Kegunaan)

Heuristik adalah aturan umum desain yang membantu agar antarmuka pengguna (*UI*) mudah digunakan. Berikut tiga heuristik paling relevan untuk pemula:

Catatan

Ada 10 heuristik Nielsen Norman Group secara lengkap. Tiga di atas adalah yang paling sering ditemui dan paling mudah diterapkan untuk pemula.

2.3.2 Hierarchy (Hierarki Visual)

Hierarchy adalah pengaturan elemen agar mata pembaca tahu mana yang dilihat duluan.

Tabel 2.3: Tiga heuristik utama

Heuristik	Penjelasan	Contoh Penerapan di Wireframe
Visibility of System Status	Pengguna harus tahu apa yang sedang terjadi	Tambahkan indikator <i>loading</i> saat halaman memuat
Match Between System and Real World	Gunakan bahasa yang dipahami pengguna	Judul “Tentang Saya” lebih jelas daripada “Bio Data Seksi 4”
Error Prevention	Cegah kesalahan pengguna sebelum terjadi	Form input harus punya <i>placeholder</i> /label yang jelas

Tabel 2.4: Jenis hierarki visual

Jenis	Fungsi	Contoh
Hierarki ukuran	Elemen lebih besar = lebih penting	Nama besar di atas, deskripsi kecil di bawah
Hierarki warna	Warna kontras menarik perhatian	Tombol “Hubungi Saya” berwarna biru di antara elemen abu-abu

Latihan di Figma: Pastikan di wireframe yang sudah dibuat:

1. Nama di bagian Hero **lebih besar** dari teks deskripsi.
2. Judul section (Tentang Saya, Keahlian) **lebih besar** dari konten di bawahnya.
3. Jika belum, ubah ukuran teks di Figma untuk mencerminkan hierarchy.

2.3.3 Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas adalah desain yang bisa digunakan oleh semua orang, termasuk yang memiliki keterbatasan.

Tabel 2.5: Aspek aksesibilitas untuk pemula

Aspek	Yang Harus Diperhatikan
Kontras warna	Teks harus terbaca dengan latar belakang. Rasio kontras minimal 4.5:1 untuk teks normal.
Ukuran teks	Minimal 16 px untuk teks <i>body</i> . Jangan gunakan ukuran yang terlalu kecil.
Struktur heading	Gunakan heading secara berurutan (<h1> → <h2> → <h3>), jangan loncat-loncat.

Tips

Gunakan **WebAIM Contrast Checker** (<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>) untuk mengecek kontras warna.

Latihan di Figma:

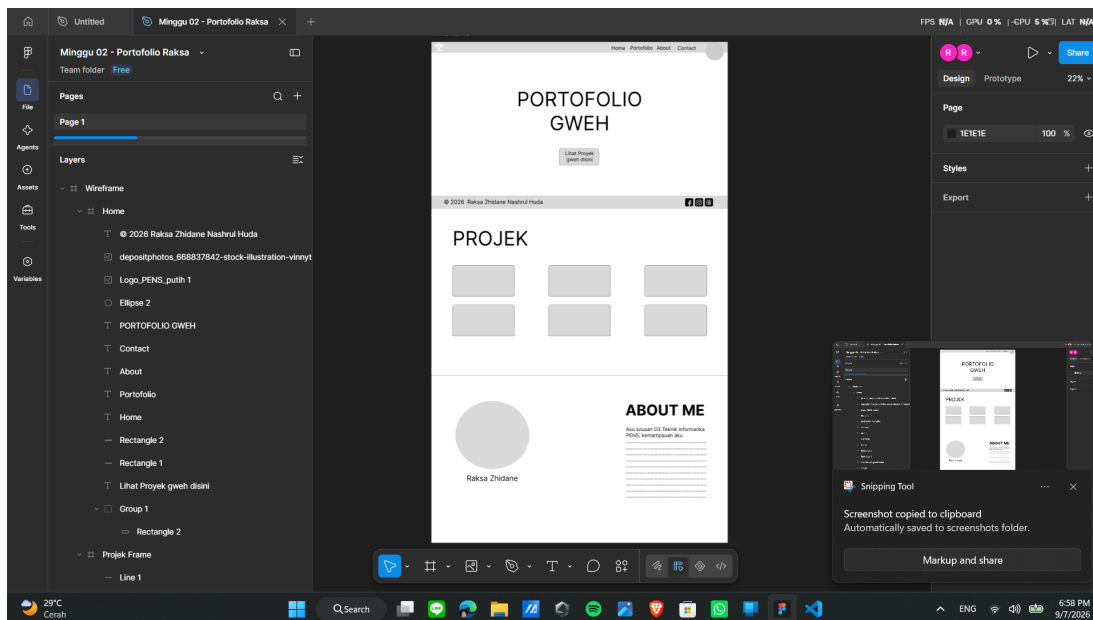
1. Di wireframe, pastikan warna teks di atas *background* cukup kontras.
2. Jika menggunakan warna abu-abu di atas putih, pastikan tidak terlalu tipis/pucat.

2.4 Latihan Mandiri

Latihan 2.1 Wireframe Halaman “Portofolio” (Desktop)

Buat wireframe baru untuk halaman portofolio di Figma dengan spesifikasi:

- **Frame:** Web 1920 (1920 × 1080 px).
- **Section yang wajib ada:**
 1. **Navbar** — logo di kiri, 3–4 menu di kanan (Home, Portofolio, About, Contact).
 2. **Hero** — judul besar + tombol “Lihat Proyek”.
 3. **Grid Proyek** — minimal 6 kotak (*card*) yang mewakili proyek.
 4. **Tentang Saya** — foto *placeholder* + teks deskripsi.
 5. **Footer** — hak cipta & ikon media sosial *placeholder*.



Gambar 2.3: Wireframe halaman Portofolio di Figma (tampilan penuh).

Latihan 2.2 Evaluasi Heuristik pada Website Nyata

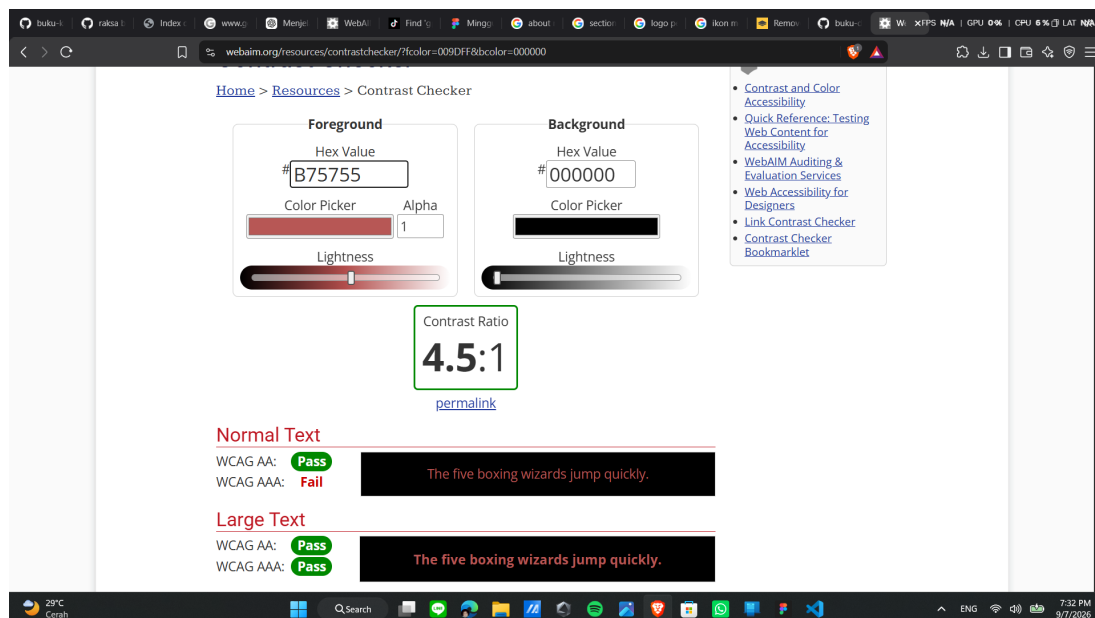
1. Buka salah satu website berikut: google.com, tokopedia.com, atau instagram.com (halaman login).
2. Evaluasi website tersebut menggunakan tiga heuristik yang sudah dipelajari dan catat hasilnya:

Latihan 2.3 Cek Kontras Aksesibilitas

1. Pilih 2 kombinasi warna dari wireframe yang kamu buat.
2. Buka <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>.
3. Masukkan warna teks dan *background*, cek rasio kontras.
4. Pastikan minimal satu kombinasi memenuhi **WCAG AA** (4.5:1 untuk teks normal).

Tabel 2.6: Evaluasi heuristik Google Penelusuran

Heuristik	Ya/Tidak	Bukti / Contoh
Visibility of System Status	Ya	Prediksi pencarian muncul ketika pengguna mulai mengetik. Respons ini memberikan umpan balik bahwa sistem menerima dan merespons masukan pengguna.
Match Between System and Real World	Ya	Pengguna dapat mencari informasi menggunakan bahasa sehari-hari. Ikon mikrofon pada pencarian suara sesuai dengan aktivitas berbicara sehingga mudah dipahami.

**Gambar 2.4:** WebAIM Contrast Checker dengan hasil pengecekan.

2.5 Troubleshooting

Tabel 2.7: Masalah umum Figma dan solusinya

Masalah	Solusi
Figma tidak bisa dibuka di peramban	Gunakan Figma Desktop App, atau coba peramban Chrome/Firefox versi terbaru
Frame tidak bisa dibuat	Tekan shortcut F (huruf F, bukan <i>function key</i>) untuk aktifkan alat Frame
Objek tidak bisa dipindahkan	Pastikan alat Move (V) aktif, bukan alat lain
Layer tidak muncul di panel	<i>Scroll</i> panel Layers di sebelah kiri <i>canvas</i> — mungkin tersembunyi di bawah
Perubahan tidak tersimpan	Figma <i>auto-save</i> , tapi pastikan koneksi internet stabil. Cek ikon <i>cloud</i> di pojok kanan atas
Tidak bisa membuat duplikat	Pilih objek → tekan Ctrl + D (Windows) atau Cmd + D (Mac)

2.6 Rangkuman

- Mengoperasikan Figma: membuat *frame*, *shapes*, teks, mengatur *properties*.
- Membuat wireframe sederhana untuk halaman web (5 section: Header, Foto, Tentang Saya, Keahlian, Footer).
- Tiga konsep dasar UI/UX: Heuristik, Hierarchy, Aksesibilitas.
- Menerapkan *hierarchy* dan aksesibilitas di wireframe.
- Mengecek kontras warna dengan WebAIM Contrast Checker.